

Lista de Exercícios: Praticando Máquinas de Turing

- Criar funções de transição
- Rastreamento (Trace) da fita
- Criar diagramas de estados.

3. Definições Formais das Transições (δ)

A função δ define o comportamento exato da Unidade de Controle para cada par de (Estado, Símbolo). A regra segue o formato:

$$\delta(q_{atual}, leitura) = (q_{proximo}, escrita, direção)$$

Exercício 1: O Caçador de "1"s

Enunciado: Projete uma MT que percorra a fita para localizar o primeiro símbolo 1. Ao encontrá-lo, deve substituí-lo por um X e parar em q_{aceita} . Se encontrar um branco ($\sqcup$) antes do 1, deve parar em $q_{rejeita}$.

- **Fita de Teste:** $[0][0][1][0][\sqcup]$
- **Resultado Esperado:** A fita deve terminar como $[0][0][X][0][\sqcup]$ com a máquina em q_{aceita} .

Exercício 2: Limpando a Memória

Enunciado: Crie uma MT que apague toda a entrada da fita. Ela deve substituir cada 0 ou 1 pelo símbolo branco ($\sqcup$) e só aceitar quando encontrar o final da cadeia original.

- **Fita de Teste:** $[1][0][1][\sqcup]$
- **Resultado Esperado:** A fita deve terminar completamente limpa $[\sqcup][\sqcup][\sqcup][\sqcup]$ com a máquina em q_{aceita} .

Exercício 3: O Marcador de Fim

Enunciado: Desenvolva uma MT que caminhe até o final de uma cadeia binária e, no primeiro espaço disponível (branco), escreva o símbolo #. Após escrever, a cabeça deve se mover uma posição para a esquerda e aceitar.

- **Fita de Teste:** $[0][1][1][\sqcup]$
- **Resultado Esperado:** A fita deve terminar como $[0][1][1][\#]$ com a máquina em q_{aceita} .

Exercício 4: Padronizador de Bits (Tudo "1")

Enunciado: Projete uma MT que transforme qualquer sequência em uma cadeia de apenas 1s. Todo 0 deve ser reescrito como 1. Se o símbolo já for 1, ele deve ser mantido. A máquina aceita ao chegar no fim da cadeia.

- **Fita de Teste:** [1][0][0][1][$\sqcup$]
- **Resultado Esperado:** A fita deve terminar como [1][1][1][1][$\sqcup$] com a máquina em q_{aceita} .

Exercício 5: O Filtro de Início

Enunciado: Crie uma MT que verifique apenas o primeiro caractere da fita.

1. Se for $\emptyset$, a máquina escreve A (de Aceito), move para a direita e entra em q_{aceita} .
 2. Se for qualquer outra coisa (incluindo branco), ela entra em $q_{rejeita}$.
- **Fita de Teste A:** $[\emptyset][1][1][\sqcup]$ (Deve aceitar e resultar em $[A][1][1][\sqcup]$)
 - **Fita de Teste B:** $[1][1][\emptyset][\sqcup]$ (Deve rejeitar imediatamente)